

TRACK 4 · NGÀY 4 · SENSOR REALITY SPRINT · CHỦ ĐỀ T1

Khi năng làm camera cabin mù

Lóa và phát hiện mặt tài xế: benchmark Haar cascade trên camera RGB, xe ADAS

Phạm Minh Hiếu · Hoàng Đức Dũng · Đoàn Anh Quân · Nguyễn Phúc Huy · Trần Thị Lan

PROBLEM

Camera cabin phải thấy mặt tài xế

Nền tảng và tính năng

Xe ADAS. Phát hiện mặt tài xế là bước đầu của hệ thống cảnh báo buồn ngủ và mất tập trung.

Sensor

Camera cabin RGB. Không có đèn riêng, nên phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng môi trường.

Failure thực tế

Nắng chiếu thẳng làm vùng mặt chói sáng. Detector trả về rỗng, giống hệt khi ghế không có người.

CLAIM BAN ĐẦU · GIẢ THUYẾT ĐỂ THỬ

Lóa tăng từ mức 0 đến 4 thì tỉ lệ pixel bão hòa trên mặt tăng và recall phát hiện mặt giảm.

METHOD

Haar cascade và lóa nhân tạo 4 mức

Tài liệu nói gì

- Viola-Jones (CVPR 2001): input là ảnh xám, output là bounding box mặt.
- Đặc trưng là hiệu độ sáng giữa các vùng kề nhau, ví dụ mắt tối hơn má.
- Huấn luyện trên mặt nhìn thẳng, đứng thẳng.
- DMS trên xe thật dùng camera NIR 940 nm, đèn chủ động và kính lọc (Nowara 2018; Konica Minolta 2021).

Nhóm làm gì

- 16 ảnh sạch chụp trong lớp; chính các ảnh đó thêm lóa mức 1-4 (vệt sáng trên mặt và lóa phủ toàn khung).
- Detector và tham số giữ nguyên ở mọi mức.
- Không có nhãn thật: mặt tìm thấy ở ảnh gốc làm mốc, nên recall mức 0 luôn là 100%.
- Metric: recall proxy ($\text{IoU} \geq 0,5$), % pixel ≥ 250 trong vùng mặt, mean IoU.

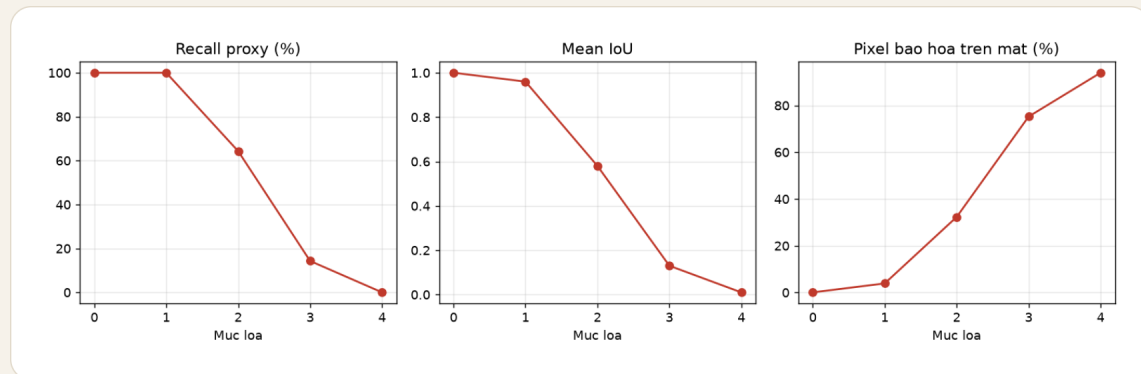
```
python face_glare_benchmark.py --images ./images --out ./results
```

```
OpenCV 4.14.0 · haarcascade_frontalface_default · scaleFactor 1.1, minNeighbors 5, minSize 60×60
```

Recall sụp từ mức lóa 2

Mức lóa	Recall proxy (%)	Pixel bão hòa trên mặt (%)	Mean IoU
0	100	0,06	1,00
1	100	3,9	0,96
2 · bắt đầu sụp	64,3	32,3	0,58
3	14,3	75,2	0,13
4	0	94,0	0,01

n = 14 ảnh có mặt ở baseline (trong 16 ảnh sạch), nên mỗi ảnh ứng với khoảng 7 điểm phần trăm recall.



Ngưỡng health score đề xuất: khoảng 30% vùng mặt bị bão hòa.

- Nhận nhầm mới do lóa: 0,07 box mỗi ảnh ở mức 3-4 (1 trên 14 ảnh).
- Bộ thứ hai, 24 ảnh lóa bằng hiệu ứng phần mềm: Haar chỉ thấy mặt ở 12/24 ảnh.

Mất mặt giữa mức lóa 1 và mức 2



Mức 1: còn mặt. IoU 1,00 · 17% vùng mặt bão hòa. Khung xanh là box Haar trả về.



Mức 2: mất mặt. IoU 0 · 48% vùng mặt bão hòa. Khung nét đứt là vị trí mặt ở ảnh gốc.

Tín hiệu bão hòa chưa tách bạch tuyệt đối: ảnh 06 mất mặt khi mới 3% vùng mặt bão hòa, còn ảnh 37 vẫn được nhận ở 69%.

Health gate trước, camera IR sau

Fallback: health gate

Nếu hơn khoảng 30% vùng mặt gần nhất bị bão hòa, báo “camera không tin cậy” thay vì “không có tài xế”. Hạ độ tin cậy sớm từ khoảng 5%.

Log và data

Ghi % pixel bão hòa, độ sáng vùng mặt và trạng thái detector theo từng frame. Đưa frame bão hòa vào data loop; thu ảnh lóa thật, nhóm chưa có.

Phần cứng và model

Camera NIR 940 nm có đèn chủ động và kính lọc (theo tài liệu). Auto-exposure theo vùng mặt. Detector YuNet hoặc RetinaFace. Nhóm chưa đo các hướng này.

Nên dùng: health gate trên camera RGB sẵn có. Chỉ đếm pixel trong vùng mặt, không cần model mới.

Chưa nên tin: ngưỡng 30% đo trên 14 ảnh lóa nhân tạo, chưa kiểm trên lóa thật. Haar với camera RGB không đủ cho DMS khi có nắng trực tiếp.

Lỗi nguy hiểm nhất không phải là mất mặt, mà là hệ thống không biết mình đang mù.